Fundamentos de Banco de Dados

O que é?

Coleção estruturada de dados organizada eletronicamente

Permite acesso, gerenciamento e atualização facilitados

Suporta múltiplos usuários simultâneos com segurança

Organização lógica superior aos arquivos de texto isolados



Tipos e Classificação de Bancos de Dados

Principais modelos estruturais que organizam e armazenam informações de diferentes formas.

MODELO HIERÁRQUICO



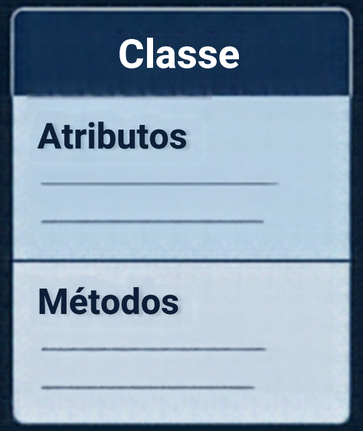
Organiza os dados em estrutura de árvore, com relacionamentos de pai e múltiplos filhos.

MODELO RELACIONAL



Armazena dados em tabelas compostas por linhas, colunas e chaves que relacionam as informações.

MODELO ORIENTADO A OBJETOS



Representa dados por meio de classes que reunem atributos e métodos relacionados.

MODELO GEORFERENCIADO



Gerencia dados espaciais associados a mapas e coordenadas geográficas como GPS.

Cenários de Aplicação Prática

Modelos diferentes para necessidades diferentes.

Orientado a Objetos

Ideal para sistemas complexos de engenharia e simulações (CAD/CAM).

Georreferenciado

Perfeito para aplicativos de mapas, rotas e geoprocessamento.

Escolher o **modelo certo** garante eficiência, precisão e resultados de qualidade.



Gestão de Banco de Dados e o Papel do DBA

O SGBD garante atomicidade e consistência das operações.

Segurança, controle de concorrência e backups automatizados.

O DBA assegura a integridade e a proteção dos dados.

Gestão confiável para manter os dados sempre disponíveis e protegidos.

